

MONGODB ÖVNINGAR MED LÖSNINGSFÖRSLAG

CREATE

1. Skapa en ny databas som heter "my_db".
2. Skapa tabellen "employees"

INSERT

3. Fyll tabellen data så att det ser ut som tabellen nedan. Kan fyllas för hand, enklast att göra via operation insertMany

id	fname	lname	salary	employed_date
xxx	Göran	Dahl	25300	Fylles i automatiskt
xxx	Eva	Dahl	33000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xxx	John	Doe	18000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xxx	Robin	Hood	43500	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xxx	Kalle	Anka	55000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xxx	Test	Pilot1	0	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xxx	Test	Pilot2	0	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xxx	Test	Pilot3	0	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xxx	Test	Pilot4	0	xxxx-xx-xx xx:xx:xx

```
db.employees.insertMany([
  { fname: "Göran", lname: "Dahl", salary: 25300, employed_date: new Date() },
  { fname: "Eva", lname: "Dahl", salary: 33000, employed_date: new Date() },
  { fname: "John", lname: "Doe", salary: 18000, employed_date: new Date() },
  { fname: "Robin", lname: "Hood", salary: 43500, employed_date: new Date() },
  { fname: "Kalle", lname: "Anka", salary: 55000, employed_date: new Date() },
  { fname: "Test", lname: "Pilot1", salary: 0, employed_date: new Date() },
  { fname: "Test", lname: "Pilot2", salary: 0, employed_date: new Date() },
  { fname: "Test", lname: "Pilot3", salary: 0, employed_date: new Date() },
  { fname: "Test", lname: "Pilot4", salary: 0, employed_date: new Date() }
]);
```

READ

4. Visa all data från "employees"

```
db.employees.find();
```

5. Visa fname och lname från "employees"

```
db.employees.find({}, { _id: 0, fname: 1, lname: 1 });
```

6. Visa kolumnen fname med alias firstname och lname med alias lastname från "employees"

```
db.employees.aggregate([ { $project: { _id: 0, firstname: "$fname", lastname: "$lname" } }]);
```

Går att även döpa om såhär

```
db.employees.find({}, {firstname: $fname});
```

READ, WITH CONDITION

7. Visa rad 4, via dess _id

```
db.employees.find({ _id: ObjectId("xxx") });
```

8. Visa Kalle ankas salary.

```
db.employees.find({ fname: "Kalle", lname: "Anka" }, { salary: 1 });
```

9. Visa alla "employees" med lname Dahl

```
db.employees.find({ lname: "Dahl" });
```

10. Visa alla "employees" som har salary större än 20 000

```
db.employees.find({ salary: { $gt: 20000 } });
```

11. Visa alla "employees" som inte har salary 0

```
db.employees.find({ salary: { $ne: 0 } });
```

READ, WITH CONDITIONS, AND/OR

12. Visa "employees" med lname Dahl och fname Göran

```
db.employees.find({ fname: "Göran", lname: "Dahl" });
```

13. Visa alla "employees" som har salary större än 50 000 eller mindre än 20 000

```
db.employees.find({
  $or: [
    { salary: { $gt: 50000 } },
    { salary: { $lt: 20000 } }
  ]
});
```

READ, WITH CONDITIONS, ORDER BY

14. Visa "employees" sorterad efter salary.

// 1 ASC

```
db.employees.find().sort({ salary: 1 })
```

15. Visa "employees" med salary mindre än 30000, sorterad efter lname, från störst till lägst

// -1 DESC

```
db.employees.find({ salary: { $lt: 30000 } }).sort({ lname: -1 });
```

UPDATE

16. Uppdatera Göran dahls salary till 34700

```
db.employees.updateOne(
  { fname: "Göran", lname: "Dahl" },
  { $set: { salary: 34700 } }
);
```

17. Uppdatera fname till "Göran", lname till "Persson" och salary till "55000", på rad 6, använd _id

```
db.employees.updateOne(
  { _id: ObjectId("xxx") },
  { $set: {
    fname: "Göran",
    lname: "Persson",
    salary: 55000
  } }
);
```

18. Uppdatera salary till 1000 där salary är mindre än 1000

```
db.employees.updateMany(
  { salary: { $lt: 1000 } },
  { $set: { salary: 1000, car: "volvo" } }
);
```

19. Ge 10% löneökning till rad 7 och 9 via dess _id

```
db.employees.updateMany(
  { _id: { $in: [ObjectId("xxx"), ObjectId("xxx")] } },
  { $mul: { salary: 1.1 } }
```

```
);
```

DELETE

20. Radera John Doe

```
db.employees.deleteOne({ fname: "John", lname: "Doe" });
```

21. Radera raderna 6 - 8 via dess id

```
db.employees.deleteMany({ _id:
  { $in: [ObjectId("xxx"), ObjectId("xxx"), ObjectId("xxx")] }
});
```

INSERT

22. Lägg till en ny employee, Gunnel Eriksson med 39000 kr i lön

```
db.employees.insertOne(
  { fname: "Gunnel", lname: "Eriksson", salary: 39000, employed_date: new Date() }
);
```

23. Lägg till två nya employees samtidigt i en och samma query:

- a. Hans Svärd med 44400 kr i lön
- b. Anna Svärd med 54400 kr i lön

```
db.employees.insertMany([
  { fname: "Hans", lname: "Svärd", salary: 44400, employed_date: new Date() },
  { fname: "Anna", lname: "Svärd", salary: 54400, employed_date: new Date() }
]);
```

MAX, MIN, AVG

24. Visa max salary. Hint \$max

```
db.employees.aggregate([
  { $group: { _id: null, maxSalary: { $max: "$salary" } } }
]);
```

25. Visa min salary. Hint \$min

```
db.employees.aggregate([
  { $group: { _id: null, minSalary: { $min: "$salary" } } }
]);
```

26. Visa medellönen på alla rader där salary är större än 40000. Hint \$avg.

```
db.employees.aggregate([
  { $match: { salary: { $gt: 40000 } } },
  { $group: { _id: null, avgSalary: { $avg: "$salary" } } }
]);
```

Facit

När ni är klara med uppgifterna bör er tabell se ut som nedan.

id	fname	lname	salary	employed_date
Fylles i automatiskt	Göran	Dahl	34700	Fylles i automatiskt
xx	Eva	Dahl	33000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xx	Robin	Hood	43500	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xx	Kalle	Anka	55000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xx	Göran	Persson	55000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xx	Gunnel	Eriksson	39000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xx	Hans	Svärd	44400	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xx	Anna	Svärd	54400	xxxx-xx-xx xx:xx:xx

Läsanvisningar:

Operationer för MongoDB, från W3Schools:

- [MongoDB intro](#)
- [Get started](#)
- [Create DB](#)
- [Collection](#)
- [Insert](#)
- [Find](#)
- [Update](#)
- [Delete](#)
- [Query operators](#)
- [Update operators](#)
- [Aggregations](#)
- [Validation](#)

Från MongoDB Documentation

- [Get started](#)
- [Methods](#)

- [Aggregation](#)